

Guía de ejercicios

Guía de ejercicios — Unidad 3: Funciones trigonométricas

SEMESTRE 2 • PENSAMIENTO MATEMÁTICO II

Parte A — Razones trigonométricas en triángulo rectángulo

1. En un triángulo rectángulo, el cateto opuesto a θ mide 3 y la hipotenusa mide 5. Calcula $\sin \theta$, $\cos \theta$ y $\tan \theta$.
2. Si $\tan \theta = \frac{5}{12}$ y θ es agudo, calcula $\sin \theta$ y $\cos \theta$ (usa el triángulo 5-12-13).

Parte B — Ángulos notables

3. Calcula (valor exacto): $\sin 60^\circ + \cos 30^\circ$
4. Calcula (valor exacto): $\tan 45^\circ \cdot \cos 60^\circ$
5. Calcula (valor exacto): $2 \sin 30^\circ \cos 30^\circ$

Parte C — Círculo unitario y ángulos en otros cuadrantes

6. Calcula $\sin 135^\circ$ (usa el ángulo de referencia).
7. Calcula $\cos 210^\circ$.
8. Calcula $\tan 300^\circ$.

Parte D — Amplitud y periodo

9. Da la amplitud y el periodo de $y = 4 \cos(3x)$.
10. Da la amplitud y el periodo de $y = \frac{1}{2} \sin\left(\frac{x}{2}\right)$.
11. Escribe la ecuación de una función seno con amplitud 5 y periodo π .

Solucionario

1. $\sin \theta = 3/5$; cateto adyacente $= \sqrt{25 - 9} = 4$; $\cos \theta = 4/5$; $\tan \theta = 3/4$
2. Triángulo 5-12-13: $\sin \theta = 5/13$, $\cos \theta = 12/13$

$$3. \sin 60^\circ + \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$$

$$4. \tan 45^\circ \cdot \cos 60^\circ = 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$5. 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ (nota: esto es la identidad de ángulo doble } \sin 60^\circ, \text{ y en efecto } \sin 60^\circ = \sqrt{3}/2 \checkmark)$$

$$6. \text{Referencia } 180 - 135 = 45^\circ; 2.^\circ \text{ cuadrante, seno positivo: } \sin 135^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$7. \text{Referencia } 210 - 180 = 30^\circ; 3.^\text{er} \text{ cuadrante, coseno negativo: } \cos 210^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$8. \text{Referencia } 360 - 300 = 60^\circ; 4.^\circ \text{ cuadrante, tangente negativa: } \tan 300^\circ = -\sqrt{3}$$

$$9. \text{Amplitud} = 4, \text{ periodo} = 2\pi/3$$

$$10. \text{Amplitud} = 1/2, \text{ periodo} = 2\pi/(1/2) = 4\pi$$

$$11. y = 5 \sin(2x) \text{ (porque periodo} = 2\pi/B = \pi \Rightarrow B = 2)$$